அட்டவணை 14.2 காற்று சுவாசத்தின் போது ஒரு மூலக்கூறு குளுக்கோஸ் உருவாக்கும் நிகர மூலக்கூறுகளின் அளவு

நிலைகள்	CO_2	ATP	ஒடுக்க நிலையிலுள்ள NAD^+	ஒடுக்க நிலையிலுள்ள FAD	மொத்த ATP உற்பத்தி
கிளைக்காலைசிஸ்	0	2	2 (2x2=4)	0	6
இணைப்பு வினை	2	0	2 (2x3=6)	0	6
கிரப்ஸ் சுழற்சி	4	2	6 (6x3=18)	2 (2x2=4)	24
மொத்தம்	6	4ATP கள்	28ATP கள்	4ATP கள்	36ATP கள்

எலக்ட்ரான் கடத்துச் சங்கிலி அடக்கிகள்:

1. **2, 4 DNP (டைநைட்ரோஃபீனால்)**- இது ADPயிலிருந்து ATP உருவாவதைத் தடைசெய்கிறது ஏனெனில் Co Q விலிருந்து வரும் எலக்ட்ரான்களை நேரடியாக O_2 விற்கு எடுத்துச் செல்கிறது.

2. **சயனைடு**- சைட்டோகுரோம் a_3 லிருந்து O_2 விற்கு கடத்தப்படும் எலக்ட்ரான்களை தடைசெய்கிறது.

3. **ரொடினோன்**- NADH + H^+/$FADH_2$ லிருந்து Co Q விற்கு செல்லும் எலக்ட்ரான்களை தடை செய்கிறது.

4. **ஒலிகோமைசின்** - ஆக்சிஜனேற்ற பாஸ்பரிகரணத்தை தடைசெய்கிறது.

14.6 சுவாச ஈவு (Respiratory Quotient)

சுவாசித்தலின் போது வெளியிடும் கார்பன் டை ஆக்சைடு அளவுக்கும் பயன்படுத்தப்படும் ஆக்ஸிஜன் அளவுக்கும் உள்ள விகிதமே **சுவாச ஈவு** அல்லது **சுவாச விகிதம்** எனப்படும். சுவாச தளப்பொருள்களின் தன்மை மற்றும் அதன் ஆக்சிஜனேற்றத்தை பொருத்து சுவாச ஈவு மதிப்பு மாறுபடும்.

$$\text{சுவாச ஈவு} = \frac{CO_2 \text{ வெளியிடும் அளவு}}{O_2 \text{ பயன்படுத்தப்படும் அளவு}}$$

1. சுவாசத் தளப்பொருள் கார்போஹைட்ரேட் எனில் காற்று சுவாசித்தலின் போது முழுவதுமாக ஆக்ஸிஜனேற்றமடைந்து சுவாச ஈவு மதிப்பு ஒன்றுக்குச் சமமாக உள்ளது

$$C_6H_{12}O_6 + 6O_2 \longrightarrow 6CO_2 \uparrow + 6H_2O + \text{ஆற்றல்}$$

குளுக்கோஸ்

$$\text{குளுக்கோஸ் சுவாச ஈவு} = \frac{6 \text{மூலக்கூறுகள்} \ CO_2}{6 \text{ மூலக்கூறுகள்} \ O_2}$$

$$= 1 \text{ (ஒன்று)}$$

2. காற்றிலாச் சுவாசித்தலின் போது கார்போஹைட்ரேட் சுவாசத் தளப்பொருள் எனில் முழுமையற்று ஆக்ஸிஜனேற்றமடையும் போது சுவாச ஈவு மதிப்பு முடிவிலியாக உள்ளது.

$$C_6H_{12}O_6 \longrightarrow 2CO_2 \uparrow + 2C_2H_5OH + \text{ஆற்றல்}$$

குளுக்கோஸ் எத்தில் ஆல்கஹால்

$$\text{காற்றிலா நிலையில் குளுக்கோஸ் சுவாச ஈவு} = \frac{2 \text{ மூலக்கூறுகள்} \ CO_2}{\text{சுழி மூலக்கூறு} \ O_2}$$

$$= \infty \text{ (முடிவிலி)}$$

3. சில சதைப்பற்றுள்ள தாவரங்களான ஓபன்ஷியா, பிரையோஃபில்லம் ஆகியவற்றில் கார்போஹைட்ரேட் பகுதியாக ஆக்சிஜனேற்றமடைந்து கரிம அமிலமாகக் குறிப்பாக மாலிக் அமிலமாக மாறுவதால் இச்சுவாசத்தில் CO_2 வெளியிடுவதில்லை ஆனால் O_2 பயன்படுத்தப்படுகிறது. இதில் சுவாச ஈவு மதிப்பு சுழியாக உள்ளது.

$$2C_6H_{12}O_6 + 3O_2 \longrightarrow 3C_4H_6O_5 + 3H_2O + \text{ஆற்றல்}$$

குளுக்கோஸ் மாலிக் அமிலம்

$$\text{சதைப்பற்றுள்ள தாவரங்களில் குளுக்கோஸ் சுவாச ஈவு} = \frac{\text{சுழி மூலக்கூறு} \ CO_2}{3 \text{ மூலக்கூறுகள்} \ O_2}$$

$$= 0 \text{ (சுழி)}$$

TN_GOVT_BOTANY_XI_vol-2_ CH14_TAMIL.indd 169 06-07-2018 14:39:00